

CONJUGUÉ, MODULE, INVERSE

- 1) Exprimer de tête sous forme algébrique :
- a) $(2-i)(3+6i)$. b) $\frac{2}{1+3i}$. c) $(1+i)^4$.
 d) $(3+2i)(1+3i)$. e) $\frac{4+i}{i}$. f) $\frac{2-i}{1+i}$.
- 2) Soit $z \in \mathbb{C}$. Exprimer de tête en fonction de $\operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(z)$: $\operatorname{Re}(iz)$, $\operatorname{Im}(iz)$, $\operatorname{Re}(z^2)$ et $\operatorname{Im}(z^2)$.

- 2) Résoudre géométriquement et par le calcul les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

- 1) $\bar{z} = z$. 2) $|z-1| = |z|$.
 3) $|z| = \operatorname{Re}(z)$. 4) $|z| = |z+1| = 1$.

- 3) Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

- 1) $1+\bar{z} = |z|$. 2) $\bar{z}(z-1) = z^2(\bar{z}-1)$.

- 4) Soient $u, v \in \mathbb{C}$.

- 1) Montrer que $|u+v|^2 + |u-v|^2 = 2(|u|^2 + |v|^2)$. Quelle interprétation géométrique ?
 2) Montrer que $|u| + |v| \leq |u+v| + |u-v|$ et étudier le cas d'égalité. Quelle interprétation géométrique ?

- 5) Montrer que si deux entiers naturels sont chacun la somme de deux carrés d'entiers, leur produit l'est aussi.

- 6) Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$:

$$\left(\frac{z+|z|}{\sqrt{\operatorname{Re}(z)+|z|}} \right)^2 = 2z.$$

En quoi est-ce intéressant ?

- 7) 1) Simplifier $|1+iz|^2 + |z+i|^2$ pour tout $z \in \mathbb{U}$.
 2) Montrer que $\operatorname{Re}\left(\frac{1}{1-z}\right) = \frac{1}{2}$ pour tout $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$.
 3) Montrer que $|a+b+c| = |ab+bc+ca|$ pour tous $a, b, c \in \mathbb{U}$.
 4) Montrer que $\frac{z+z'}{1+zz'} \in \mathbb{R}$ pour tous $z, z' \in \mathbb{U}$ pour lesquels $zz' \neq -1$.

- 8) 1) On note f la fonction $z \mapsto \frac{z+1}{z-2}$ sur $\mathbb{C} \setminus \{2\}$. Déterminer l'ensemble des $z \in \mathbb{C} \setminus \{2\}$ pour lesquels :
 a) $|f(z)| = 1$. b) $\operatorname{Re}(f(z)) = 0$.
 2) On note g la fonction $z \mapsto \frac{2z-i}{z-2i}$ sur $\mathbb{C} \setminus \{2i\}$. Déterminer l'ensemble des $z \in \mathbb{C} \setminus \{2i\}$ pour lesquels :

- a) $g(z) \in \mathbb{R}$. b) $|g(z)| = 1$.

- 9) Soit $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}$. On note f la fonction :

$$z \mapsto \frac{z-a}{az-1}.$$

- 1) Montrer que f est définie sur $\mathbb{U}$ et à valeurs dans $\mathbb{U}$.
 2) Montrer que f est bijective de $\mathbb{U}$ sur $\mathbb{U}$.

- 10) Montrer que pour tous $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}^*$ de même module : $\frac{(z_1+z_2)\dots(z_{n-1}+z_n)(z_n+z_1)}{z_1 \dots z_n} \in \mathbb{R}$.

ÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

- 11) 1) Développer de tête $(z-1)(z-n)$ et $(z+1)(z-n)$ pour tous $z \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$.
 2) Factoriser de tête pour tout $z \in \mathbb{C}$:
 a) $z^2 - 3z + 2$. b) $z^2 - 5z + 6$.
 c) $4z^2 + 4z + 1$. d) $z^2 - 4z - 5$.

- 12) Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:
 1) $z^2 + (4-3i)z - 2-8i = 0$. 2) $z^2 - 5z + 4 + 10i = 0$.
 3) $z^2 + 5z + 7-i = 0$. 4) $4z^2 - 16z + 11 - 12i = 0$.
 5) $2z^2 + (8-5i)z + (4-13i) = 0$.
 6) $(z^2 - 2z) \cos^2 \varphi + 1 = 0$ ($\varphi \in \mathbb{R}$).

- 13) Résoudre les systèmes d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{C}^2$ suivants :

- 1) $\begin{cases} x+y=2 \\ xy=2 \end{cases}$ 2) $\begin{cases} x+y=3i \\ xy=-1-3i \end{cases}$
 3) $\begin{cases} x+y=1+i \\ xy=13i \end{cases}$ 4) $\begin{cases} x+y=-a \\ xy=a^2 \end{cases}$ ($a \in \mathbb{C}$).

FORMES TRIGONOMETRIQUES

- 14) 1) Déterminer une forme trigonométrique des nombres suivants :
 a) $1-\sqrt{2}$. b) $-5i$.
 c) $2-i$. d) $(-3+i\sqrt{3})^{19}$. e) $-\frac{1+2i}{3+4i}$.
 2) Déterminer la forme algébrique de $(1+i\sqrt{3})^{1000}$.
 3) Déterminer un argument de $4-3i$ sous la forme d'un arccosinus et d'un arcsinus.
 4) Déterminer pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ une forme trigonométrique des nombres suivants :
 a) $1 + \sin \theta + i \cos \theta$. b) $1 + e^{i\theta} + e^{2i\theta}$.

- 15) Simplifier $\operatorname{Re}\left(\frac{1+re^{i\theta}}{1-re^{i\theta}}\right)$ pour tous $r \in [0, 1[$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

- 16 Déterminer tous les $n \in \mathbb{N}$ pour lesquels :
- 1) $(1+i)^n \in \mathbb{R}$.
 - 2) $(\sqrt{3}+i)^n \in i\mathbb{R}$.

- 17 Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:
- 1) $\operatorname{Re}(z^3) = \operatorname{Im}(z^3)$ et représenter graphiquement l'ensemble de ses solutions.
 - 2) $z^3 = z + \bar{z}$.

- 18 Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$:
- $$\arg(z) = 2 \operatorname{Arctan} \frac{\operatorname{Im}(z)}{\operatorname{Re}(z) + |z|}.$$

EXPONENTIELLE COMPLEXE

- 19 Montrer que $|e^z| \leq e^{|z|}$ pour tout $z \in \mathbb{C}$ et étudier le cas d'égalité.

- 20 Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:
- 1) a) $e^z = 1+i$. b) $e^z = -5-12i$.
 - 2) a) $e^z + e^{-z} = 1$.
 - b) $e^z + e^{-z} = 2i$. c) $e^z + 2e^{-z} = i$.

- 21 Déterminer l'image directe par la fonction $z \mapsto e^z$ du rectangle $[1, 2] + i[0, \pi]$ ainsi que l'image réciproque du disque de centre 0 et de rayon 1.

- 22 Montrer que pour un certain $\alpha \in]0, \frac{\pi}{2}[$:
- $$e^{\frac{\alpha}{\tan \alpha}} = \frac{\alpha}{\sin \alpha}.$$
- 2) En déduire que la fonction $z \mapsto e^z$ possède un point fixe de la forme $x + i\alpha$ avec $x \in \mathbb{R}$.

TRIGONOMETRIE

- 23 Primitives les expressions suivantes :
- 1) $\cos^2(2x) \sin x$.
 - 2) $\cos^2 x \sin^4 x$.
 - 3) $\cos(3x) \sin^3(2x)$.

- 24 Exprimer $\cos(5x)$ en fonction de $\cos x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- 2) En déduire $\cos^2 \frac{\pi}{10}$, $\cos \frac{\pi}{5}$, puis $\sin \frac{\pi}{5}$.

- 25 On note $\star$ l'équation $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

- 1) Vérifier que pour tout $z \in \mathbb{C}$ solution d' $\star$:
- $$x^2 + x - 1 = 0 \quad \text{où } x = z + \frac{1}{z}.$$
- 2) Montrer que $e^{\frac{2i\pi}{5}}$ est solution d' $\star$.
- 3) En déduire une expression explicite de $\cos \frac{2\pi}{5}$.

- 26 Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:
- $$\sin^2 x - \sin^2 y = \sin(x+y) \sin(x-y).$$
- 2) a) Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:
- $$\sin(x+y) = \sin x + \sin y - 4 \sin \frac{x}{2} \sin \frac{y}{2} \sin \frac{x+y}{2}.$$
- b) Résoudre l'équation $\sin(x+y) = \sin x + \sin y$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

- 27 Si on note C_2 la fonction $x \mapsto 2x^2 - 1$ et S_2 la fonction $x \mapsto 2x$, alors pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:
- $$\cos(2\theta) = C_2(\cos \theta) \quad \text{et} \quad \sin(2\theta) = S_2(\cos \theta) \sin \theta.$$
- Montrer plus généralement que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe deux fonctions polynomiales C_n et S_n pour lesquelles $\cos(n\theta) = C_n(\cos \theta)$ et $\sin(n\theta) = S_n(\cos \theta) \sin \theta$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$.

- 28 Simplifier pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$:
- 1) $\sum_{k=0}^n \cos(kx + y)$.
 - 2) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx)$.

- 29 Écrire $1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos(2kx)$ comme un quotient de sinus pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$.

- 30 Montrer que $|\sin x| \geq \frac{1 - \cos(2x)}{2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- 2) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n |\sin k|$.

- 31 Montrer que pour tous $\omega \in \mathbb{R}$ et $x \in]-1, 1[$:
- $$\sum_{k=0}^{+\infty} x^k \sin(\omega k) = \frac{x \sin \omega}{1 - 2x \cos \omega + x^2}.$$

GÉOMÉTRIE

- 32 Représenter graphiquement les ensembles suivants dans lesquels $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$ sont fixés :
- 1) $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) \operatorname{Im}(z) \geq 0\}$.
 - 2) $\{a + r e^{it} \mid t \in [0, \pi]\}$.
 - 3) $\{a + \lambda e^{i\theta} \mid \lambda > 0\}$.
 - 4) $\{a + \lambda e^{it} \mid \lambda \in [1, 2], t \in \mathbb{R}\}$.

- 5) $\left\{ a + \lambda e^{it} \mid \lambda \in]0, 1[, \quad t \in \left] \frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3} \right[\right\}.$
 6) $\{ z \in \mathbb{C}^* \mid \arg(z) \equiv \theta [2\pi] \}.$
 7) $\{ z \in \mathbb{C}^* \mid 3 \arg(z) \equiv \theta [2\pi] \}.$

33

- 1) Soient A, B et M trois points distincts d'affixes respectifs a, b et z . À quelle condition nécessaire et suffisante sur le rapport $\frac{z-b}{z-a}$:
- les vecteurs $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ sont-ils colinéaires de même sens ?
 - les points A, B et M sont-ils alignés ?
 - les droites (MA) et (MB) sont-elles orthogonales ?
- 2) À quelle condition nécessaire et suffisante sur z :
- les points $1, z$ et z^2 sont-ils alignés ?
 - le triangle de sommets z, z^2 et z^3 est-il rectangle en z ?
 - les vecteurs z et $\bar{z}$ sont-ils orthogonaux ?
 - les points $z, \frac{1}{z}$ et $z-1$ sont-ils situés sur un même cercle de centre 0 ?
- 3) Soit $z \in \mathbb{C}^*$. À quelle condition nécessaire et suffisante z et ses deux racines carrées forment-ils un triangle rectangle en z ?

34

Caractériser géométriquement une fonction de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$, c'est déterminer si c'est une translation, une symétrie, une rotation, une homothétie, plus généralement une similitude, et préciser ses invariants (vecteur, centre, rapport...).

- 1) Caractériser géométriquement :
- $z \mapsto iz + 1.$
 - $z \mapsto 3z - 2.$
 - $z \mapsto z + 3 - 5i.$
 - $z \mapsto (1+i)z + 2 - i.$
- 2) Déterminer une expression explicite de la rotation de centre $1+i$ et d'angle de mesure $\frac{\pi}{4}$.

35

- 1) Montrer que la composée de deux symétries centrales de $\mathbb{C}$ est une translation.
 2) Montrer que la composée de deux rotations de $\mathbb{C}$ est soit une translation, soit une rotation.

36

On note I l'application $z \mapsto \frac{1}{z}$ sur $\mathbb{C}^*$.

- 1) Montrer que l'image par I d'un cercle de centre 0 est un cercle.
 2) Vérifier que pour tous $u, v \in \mathbb{C}$:
- $$|u+v|^2 = |u|^2 + 2\operatorname{Re}(u\bar{v}) + |v|^2 = |u|^2 + 2\operatorname{Re}(\bar{u}v) + |v|^2.$$
- 3) Montrer que l'image par I d'un cercle (inclus dans $\mathbb{C}^*$, donc éventuellement privé de 0) est soit une droite, soit un cercle.

37

On souhaite prouver par le calcul deux ou trois classiques de géométrie dont on ne sait plus trop pourquoi on les connaît. Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ non alignés. On introduit trois formes trigonométriques :

$$\frac{c-a}{b-a} = Ae^{i\alpha}, \quad \frac{a-b}{c-b} = Be^{i\beta} \quad \text{et} \quad \frac{b-c}{a-c} = Ce^{i\gamma}$$

avec $A, B, C > 0$ et $\alpha, \beta, \gamma \in]-\pi, \pi[$ non nuls.

- 1) a) Calculer ABC ainsi que $\alpha + \beta + \gamma$ modulo 2π .
 b) Montrer les égalités :

$$A \cos \alpha + \frac{\cos \beta}{B} = 1 \quad \text{et} \quad A \sin \alpha - \frac{\sin \beta}{B} = 0,$$

ainsi que quatre égalités analogues faisant intervenir $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma$.

- c) En déduire que α, β et γ ont même signe, puis que $\alpha + \beta + \gamma = \pm\pi$.

On dit que le triangle abc (ou bca ou cab) est *direct* si α, β et γ sont positifs et *indirect* sinon.

- 2) a) Montrer que :

$$|a-b| = |b-c| = |c-a| \iff \alpha = \beta = \gamma.$$

Quand l'une de ces assertions est vraie, on dit que le triangle abc (ou bca ou cab) est *équilatéral*.

- b) En déduire que abc est équilatéral direct si et seulement si $c-a = e^{\frac{i\pi}{3}}(b-a)$, puis interpréter géométriquement.
 c) En déduire que abc est équilatéral direct si et seulement si $a + bj + cj^2 = 0$.
 d) Montrer que abc est équilatéral si et seulement si $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$.

38

Soient $a, b, c \in \mathbb{U}$. Montrer que si $a + b + c = 0$, le triangle de sommets a, b et c est équilatéral.

39

Déterminer $\{u_1 + \dots + u_n \mid u_1, \dots, u_n \in \mathbb{U}\}$ pour tout $n \geq 2$.

RACINES $n^{\text{èmes}}$

40

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\varphi \in \mathbb{R}$. Résoudre les équations suivantes d'inconnue z :

- 1) a) $z^4 = 4 + 4i.$ b) $(z-1)^3 = 8i.$
 c) $z^n + 1 = 0.$
 2) a) $z^8 - 3z^4 + 2 = 0.$
 b) $z^6 - 2z^3 \cos \varphi + 1 = 0.$
 3) a) $z^n = \bar{z}.$ b) $\left(\frac{z+1}{z-1}\right)^n = 1.$

41

Écrire sous la forme $a + bj$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ les quantités :

- a) $j^2.$ b) $j^4.$ c) $(1+j)^7.$
 d) $(2-j)(3+2j).$ e) $\frac{j^9}{1+j}.$ f) $\frac{1}{1-j}.$

- 2) Simplifier le produit $(u+v)(u+jv)(u+j^2v)$ pour tous $u, v \in \mathbb{C}$.

- 3) Résoudre l'équation $\operatorname{Im}\left(\frac{1}{z^2 + z + 1}\right) = 0$ d'inconnue $z \in \mathbb{C} \setminus \{j, \bar{j}\}$.
-

42  Est-il vrai que $\mathbb{U} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{U}_n$?

- 43  1) Soit $P = X^3 + aX^2 + bX + c$ un polynôme avec $a, b, c \in \mathbb{C}$. Pour quelle valeur de $t \in \mathbb{C}$ a-t-on $P(X+t) = X^3 + 3pX + q$ avec $p, q \in \mathbb{C}$?
 2) Soient $p \in \mathbb{C}^*$ et $q \in \mathbb{C}$. Les questions qui suivent présentent la *méthode de Cardan* de calcul des racines du polynôme $R = X^3 + 3pX + q$.
 On note α et β les deux racines éventuellement égales du polynôme $X^2 + qX - p^3$ et γ une racine cubique quelconque de α .
 a) Que valent $\alpha + \beta$ et $\alpha\beta$?
 b) Montrer que γ est non nul et que $\gamma - \frac{p}{\gamma}$ est une racine de R .
 3) Mêmes notations, mais on suppose q non nul. Soient γ et γ' deux racines cubiques distinctes de α . On suppose que $\gamma - \frac{p}{\gamma} = \gamma' - \frac{p}{\gamma'}$.
 a) Montrer que $\alpha^2 = -p^3$, puis que $4p^3 + q^2 = 0$.
 b) Qu'a-t-on prouvé si $4p^3 + q^2 \neq 0$?
 4) Calculer les racines du polynôme $X^3 + 3X^2 + 6X + 2$.
-

44  Simplifier pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

1) $\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} (1 + \omega)^n$. 2) $\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} |\omega - 1|$.

- 45  Soient $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$. On note P la fonction polynomiale $z \mapsto a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$.
 1) Montrer que pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$:
- $$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_{n+1}} P(\omega) \omega^{-k} = (n+1) a_k.$$
- 2) Justifier l'existence du réel $\|P\| = \sup_{z \in \mathbb{U}} |P(z)|$, puis montrer que $|a_k| \leq \|P\|$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
-

46  Soit $n \in \mathbb{N}$ impair. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ et :

$$G = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k^2} \quad (\text{somme de Gauss}).$$

- 1) Montrer que $|G|^2 = \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{p=-k}^{n-k-1} \omega^{p^2+2pk}$.
 2) Montrer que la fonction $p \mapsto \omega^{p^2+2pk}$ est n -périodique sur $\mathbb{Z}$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$ et en déduire que $|G| = \sqrt{n}$.
-

SUITES RÉCURRENTES LINÉAIRES D'ORDRE 2

- 47  Déterminer une expression explicite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

- 1) $u_0 = 0, u_1 = 1$ et $u_{n+2} = 6u_{n+1} - 5u_n$.
 2) $u_0 = 1, u_1 = 0$ et $u_{n+2} = u_{n+1} - u_n$.
 3) $u_0 = 1, u_1 = 0$ et $u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n$.
 4) $u_0 = 1, u_1 = -1$ et $u_{n+2} = \frac{u_{n+1} - u_n}{2}$.
 5) $u_0 = u_1 = 3$ et $u_{n+2} = 3u_{n+1} - \frac{9u_n}{4}$.
 6) $u_0 = 1, u_1 = 2$ et $u_{n+2} = \frac{u_{n+1}^6}{u_n^5}$.
-

- 48  On pose $x = \frac{3 + \sqrt{17}}{2}$ et on note $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $a_0 = 2, a_1 = 3$ et $a_{n+2} = 3a_{n+1} + 2a_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\lfloor x^n \rfloor$ et n ont la même parité pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
-

- 49  Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ pour lesquelles $f \circ f(x) = 6x - f(x)$ pour tout $x \geq 0$.
-